Série d'exercices : état d'équilibre d'un système chimique

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Expressions de Q_r

Écrire le quotient de réaction associé à chaque équation :

1. $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$
2. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$
3. $Cu_{(s)} + 2Ag^+ \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2Ag_{(s)}$
4. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$

Exercice 2 · Solution d'ammoniac

Une solution d'ammoniac de concentration $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a un pH de 10,6 à 25 °C ($K_e = 1{,}0\times10^{-14}$).

1. Calculer $[HO^-]_{éq}$.
2. Calculer τ.
3. Calculer la constante d'équilibre K de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

Exercice 3 · Acide propanoïque

$C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} ; $\sigma = 1{,}43\times10^{-2}$ S·m^{-1} ; $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0$ mS·m²·mol^{-1} ; $\lambda_{C_2H_5COO^-} = 3{,}58$ mS·m²·mol^{-1}.

1. Calculer $[H_3O^+]_{éq}$ en mol·L^{-1}.
2. En déduire τ et K.
3. On dilue la solution 10 fois. τ augmente-t-il ou diminue-t-il ? K change-t-elle ?

Exercice 4 · Le système est-il à l'équilibre ?

Dans 100 mL d'eau, on introduit 1,0 mmol d'acide éthanoïque, 1,0 mmol d'ions méthanoate, 0,50 mmol d'ions éthanoate et 0,50 mmol d'acide méthanoïque. Réaction : $CH_3COOH + HCOO^- \rightleftharpoons CH_3COO^- + HCOOH$, de constante K = 0,097.

1. Calculer $Q_{r,i}$.
2. Le système est-il à l'équilibre ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $[HCOO^-][H_3O^+]/[HCOOH]$. 2) $[NH_4^+][HO^-]/[NH_3]$. 3) $[Cu^{2+}]/[Ag^+]^2$. 4) $[CH_3COO^-][NH_4^+]/([CH_3COOH][NH_3])$.

Exercice 2. 1) $[HO^-] = K_e/10^{-10,6} = 10^{-3,4} \approx \mathbf{4,0\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}}$. 2) $\tau = 4,0\times10^{-4}/1,0\times10^{-2} = \mathbf{0,040}$. 3) $K = (4,0\times10^{-4})^2/(1,0\times10^{-2} - 4,0\times10^{-4}) \approx \mathbf{1,7\times10^{-5}}$.

Exercice 3. 1) $[H_3O^+] = 1,43\times10^{-2}/38,58\times10^{-3} \approx 0,37\ mol\cdot m^{-3} = \mathbf{3,7\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}}$. 2) $\tau \approx \mathbf{0,037}$; $K = (3,7\times10^{-4})^2/(1,0\times10^{-2} - 3,7\times10^{-4}) \approx \mathbf{1,4\times10^{-5}}$. 3) τ augmente (dilution) ; K ne change pas (même température).

Exercice 4. 1) Le volume se simplifie : $Q_{r,i} = (0,50 \times 0,50)/(1,0 \times 1,0) = \mathbf{0,25}$. 2) $Q_{r,i} \neq K$: le système n'est pas à l'équilibre ; il va évoluer (le sens d'évolution est étudié au chapitre 7).